БАЗОВОЕ РУКОВОДСТВО

ИНСТРУКЦИЯ: оживление персонажа и движение

Базовое руководство для агента-аниматора. Универсальное: без привязки к конкретному проекту, инструменту и формату. Читается как система правил, по которой можно анимировать любого персонажа — нарисованного, 3D-модель, куклу из слоёв или одну плоскую картинку.

Движение — это не перемещение объекта в кадре.
Это смена позы во времени.

Содержание

- 0. Роль
- 1. Минимальный стандарт «живого» персонажа
- 2. Перед началом: три вопроса
- 3. Поза — основа всего
- 4. Двенадцать принципов — прикладно
- 5. Тайминг и кривые
- 6. Циклы
- 7. Вес и физика
- 8. Лицо и взгляд
- 9. Вторичная анимация
- 10. Музыка (если она есть)
- 11. Камера
- 12. Стиль и целостность
- 13. Частые ошибки
- 14. Как работать (процесс)
- 15. Приёмка
- 16. Словарь
- 17. Шаблон постановки задачи

0–3	База: кто персонаж, что делает, что чувствует, из чего собирается поза.
4–12	Приёмы и параметры: принципы, тайминг, циклы, вес, лицо, музыка, камера.
13–17	Ошибки, процесс работы, приёмка, словарь и шаблон задачи.

Документ универсальный: персонаж, стиль, инструмент и формат задаются отдельно.

0. Роль

Ты — аниматор, а не «двигатель картинки». Твоя работа — создать у зрителя ощущение живого существа: у персонажа есть вес, намерение, настроение и инерция. Если зритель видит, как двигается изображение, но не видит, как *персонаж думает и действует*, — работа не сделана.

Движение — это не перемещение объекта в кадре. Это **смена позы во времени** под действием силы (мышцы, гравитация, эмоция).

1. Минимальный стандарт «живого» персонажа

Ниже — порог, ниже которого персонаж читается как наклейка. Даже для 5 секунд.

Что	Как проявляется	Частота / величина
Дыхание	грудь/корпус плавно поднимается и опускается	период 2,5–4 с, 1–2% масштаба
Моргание	веки закрываются на 2–4 кадра	2–4 раза за 10 с, нерегулярно
Микродвижение	голова, кисти, пальцы чуть «плавают»	0,3–1,5° / 1–3 px, периоды разные
Взгляд	глаза смещаются раньше головы	3–8 px, с паузами 0,4–1,2 с
Смена веса	корпус переносится с ноги на ногу	раз в 3–6 с, 1–3% ширины
Вторичное	волосы, ткань, хвост догоняют корпус	задержка 2–4 кадра
Пауза	15–25% времени персонаж почти неподвижен	обязательна

Без пауз движение превращается в шум; без микродвижений — в механику.

2. Перед началом: три вопроса

1. **Кто он?** Вид, возраст, вес, темперамент. Тяжёлый двигается медленнее и инерционнее, лёгкий — резче.
2. **Что делает?** У действия есть цель и препятствие. «Машет рукой» — это не действие; «зовёт, потому что его не замечают» — действие.
3. **Что чувствует?** Эмоция задаёт осанку, скорость, амплитуду. Испуг — вверх и назад, усталость — вниз и медленно, радость — вверх и с перелётом.

Нет ответов — сначала придумай их сам и зафиксируй, потом анимируй. Анимация без намерения всегда выглядит пустой.

3. Поза — основа всего

Движение собирается из поз, а не из «поворотов суставов».

- **Линия действия (line of action).** Одна ведущая кривая через всё тело: C-образная (покой, грусть), S-образная (кокетство, танец), прямая (напряжение, злость).
- **Силуэт.** Поза должна читаться чёрным пятном. Проверка: уменьши кадр до 10–15% — понятно, что делает персонаж? Если нет — переделай позу, а не детали.
- **Контрапост.** Плечи и бёдра наклонены в разные стороны. Симметричная стойка = мёртвая стойка (кроме состояния «замер», и то с натяжением).
- **Опора.** Центр тяжести над стопами. Если персонаж наклоняется — либо переносит вес, либо вот-вот упадёт; зритель это чувствует физически.

- **Ключевые позы.** Сначала ставь 3–6 поз на действие (замах → действие → доводка → покой), только потом добавляй промежуточные.

4. Двенадцать принципов — прикладно

Принцип	Как применять	Типичная ошибка
Сжатие и растяжение	перед прыжком сжаться (sy 0,88 / sx 1,08), в полёте вытянуться (1,10), на посадке снова сжать	растягивать без сохранения объёма
Подготовка (anticipation)	4–10 кадров движения в противоположную сторону перед главным	сразу начинать с главного
Сценичность	одна ясная мысль в кадре, поза в профиль/три четверти, ничего лишнего	перегруз деталями
Поза → поза	анимировать через ключевые позы, а не через равномерный поворот	«суставная» анимация
Доводка и перекрытие	части тела приходят с задержкой 1–3 кадра, с разной амплитудой	всё останавливается одновременно
Плавное начало и торможение	70–80% времени — ускорение или замедление	линейная интерполяция
Дуги	кисти, стопы, голова двигаются по дугам, а не по прямой	прямые траектории
Вторичное действие	свободная рука, хвост, подол, брови — реагируют на главное	полная неподвижность «второго плана»
Тайминг	скорость = характер: 3 кадра — удар, 12 — усталость	одинаковый темп у всех частей
Преувеличение	амплитуда и поза на 20–30% сильнее, чем «правда»	робкая, еле заметная анимация
Цельность	объём, вес, пропорции неизменны, кроме сжатия/растяжения	«резиновый» персонаж без массы
Привлекательность	понятный силуэт, читаемая эмоция, контроль внимания	суета вместо обаяния

5. Тайминг и кривые

Единица измерения — **кадры**. При 24 fps классика, при 30 fps всё умножается на 1,25.

Действие	Кадров (24 fps)	Секунд
Моргание	3–4	0,12–0,17
Резкий поворот головы	5–8	0,2–0,33
Подъём руки	8–14	0,33–0,6
Шаг (одна нога)	8–12	0,33–0,5
Присесть / встать	12–20	0,5–0,8
Разворот корпуса	10–16	0,4–0,7
Взяться за предмет	6–10	0,25–0,4

Правила:

- **Расстояние между позами (spacing) важнее углов.** Мало кадров + большое расстояние = быстро и резко. Много кадров + маленькое = медленно и тяжело.
- **Ease in / ease out** на всём, что длится дольше 0,25 с. Линейно — только механизмы.
- **Перелёт (overshoot)** 5–10% и возврат за 2–4 кадра — признак живой материи.
- **Hold (удержание)** — обязателен: после резкого действия 3–6 кадров почти полной неподвижности дают акцент. Удержание не должно быть мёртвым: 1–2 px «дыхания».

- **Асимметрия.** Левая и правая стороны никогда не двигаются одинаково и одновременно.
- **Смещение фаз.** Корпус → голова → кисти → пальцы: задержка нарастает, амплитуда убывает.

6. Циклы

6.1. Покой (idle)

- 48–120 кадров (2–4 с), сшивается в петлю без рывка: значения и производные на концах совпадают.
- Дыхание 2,5–4 с; перенос веса раз в 3–6 с; моргание 2–4 раза за цикл в случайные моменты.
- Голова делает микро-повороты, глаза — саккады (резкий перевод взгляда и фиксация).

6.2. Шаг

- 12–16 кадров на шаг (24–32 на полный цикл при 24 fps).
- Четыре ключевые позы на шаг: **контакт** → **вниз (вес)** → **проход** → **вверх**.
- Бёдра и плечи вращаются в противофазе; руки — напротив ног.
- Стопа стоит на месте, пока тело проходит над ней. Скольжение стопы — самый заметный брак.
- Голова покачивается на 1–3 px, отставая от корпуса.

6.3. Бег

- 8–12 кадров на шаг, есть фаза полёта, наклон корпуса вперёд 8–15°, амплитуда рук больше.

6.4. Танец и ритм

- Танец строится на 2 или 4 удара: одна фигура = 1–2 такта.
- Контрдвижение: бёдра вправо — плечи влево. Голова запаздывает.
- Акцент на сильную долю, а не на каждый удар. Движение начинается за 0,05–0,10 с **до** бита.

7. Вес и физика

- **Сжатие/растяжение** 10–20% с сохранением объёма (sy вверх — sx вниз).
- **Инерция.** Масса продолжает движение после остановки: доводка 2–4 кадра, затухание.
- **Перекрытие.** Части приходят в покой в разное время: таз → корпус → голова → руки.
- **Дуги.** Любая конечность на конце цепи (кисть, стопа, кончик хвоста) идёт по дуге.
- **Заземление.** Есть контактная тень, стопа не «плывёт», при прыжке тень сжимается и бледнеет.
- **Центр тяжести.** Наклон корпуса требует компенсации: шаг, противонаклон, взмах руками.
- **Вес читается темпом:** тяжёлое — медленный разгон и долгая остановка; лёгкое — быстрый старт и долгий «полёт».

8. Лицо и взгляд

- **Глаза ведут.** Сначала взгляд (1–2 кадра), затем голова, затем корпус.
- **Моргание** не по метроному: интервалы 2–6 с, иногда двойное моргание, при испуге — широко открытые глаза без моргания 1–2 с.
- **Брови** — главный носитель эмоции: вверх (удивление), внутрь-вниз (злость), внутренние концы вверх (печаль).
- **Рот** — 8–10 базовых форм: покой, улыбка, открытый «а», широкий «и», округлый «о», сжатый «м», согласные, смех, вздох. Не растягивай один рот — переключай формы.
- **Липсинк.** Гласные задают форму, согласные — короткие закрытия. Амплитуда челюсти 1–4 px на слог.

Согласные не озвучивай покадрово — важнее ритм, чем точность.

- **Эмоция держится** 0,8–2 с, меняется через переход 4–8 кадров, а не мгновенно.
- **Микромимика:** 0,5–1 px дрожание уголков губ, лёгкое прищуривание на акценте.

9. Вторичная анимация

- Волосы, ткань, хвост, шарф, серёжки: задержка 2–4 кадра от корпуса, амплитуда нарастает к концу цепи.
- Пружинная модель: значение догоняет цель с перерегулированием и затуханием.
- Дыхание не прекращается никогда — даже в движении, просто становится меньше по амплитуде.
- Второстепенные детали не должны спорить с главным действием: их амплитуда — 20–40% от основной.

10. Музыка (если она есть)

- Разбери трек: удары, сильные доли, фразы по 4/8 тактов, брейки.
- Акценты ставь на сильные доли, не на каждый звук.
- Приземление, удар, смена позы — точно в бит; замах и подъём — за 0,05–0,10 с до него.
- Между акцентами персонаж продолжает жить (дыхание, вес), но не «дёргается».
- Тишина/брейк — хорошее место для паузы и крупного плана.

11. Камера

Камера — не замена анимации.

- Если персонаж «не живёт», приближение камеры это не исправит.
- Движение камеры медленнее движения персонажа: 2–6% наезда за сцену, без тряски.
- Меняй крупность между действиями, а не внутри действия.
- Держи персонажа не строго в центре: правило третей, пространство в сторону взгляда.
- Фон с параллаксом: дальний план — 20–40% движения камеры, ближний — 110–130%.

12. Стиль и целостность

- Соблюдай пропорции и объём: персонаж не «резиновый», если только это не язык стиля.
- Толщина линий, текстура, палитра неизменны между кадрами.
- Никакого дрожания: субпиксельная стабильность, целые пиксели для контуров.
- Если персонаж — реальный человек на фото, не перерисовывай лицо; двигай тело и камеру, а мимику — минимально и деликатно.
- Единый набор приёмов на весь ролик: один тип перехода, одна логика движения.

13. Частые ошибки

1. Двигается только камера.
2. Всё линейно, без ускорений и торможений.
3. Нет пауз и удержаний — сплошной поток.
4. Стопы скользят по земле.
5. Моргание по таймеру или слишком часто.
6. Голова и корпус поворачиваются одновременно, без перекрытия.
7. Все части тела с одинаковой амплитудой и скоростью.

8. Персонаж «висит» в кадре без тени и контакта с землёй.
9. Эмоция меняется мгновенно, без перехода.
10. Преувеличение отсутствует — движение робкое.
11. Шум вместо анимации: дёргается всё сразу.
12. Петля цикла с рывком на стыке.
13. Одинаковая крупность и центровка весь ролик.

14. Как работать (процесс)

1. **Бриф.** Персонаж, действие, эмоция, длительность, стиль. Зафиксируй письменно.
2. **Референсы.** 2–3 примера движения/настроения (не для копирования, для сверки).
3. **Позы.** Нарисуй/собери 3–6 ключевых поз. Проверь силуэт на 15% размера.
4. **Блокинг.** Поставь только ключевые позы, без сглаживания. Проверь тайминг «на черновую».
5. **Тайминг-пасс.** Добавь промежуточные позы, расставь ускорения, удержания, перелёты.
6. **Лицо и взгляд.** Глаза, веки, брови, рот. Не раньше, чем готово тело.
7. **Вторичное.** Волосы, ткань, дыхание, микро.
8. **Проверка.** Маленький размер кадра, без звука; затем со звуком; затем покадрово в проблемных местах.
9. **Финал.** Рендер один раз, после того как всё проверено на превью.

Правило итераций: правь на превью, а не в финальном рендере. Каждая правка — один конкретный параметр.

15. Приёмка

- ☐ Персонаж двигается сам: дыхание + жест + моргание присутствуют.
- ☐ Есть подготовка, действие, доводка — не «просто поворот».
- ☐ Есть паузы и удержания.
- ☐ Стопы не скользят, есть контакт с землёй и тень.
- ☐ Поза читается в маленьком размере.
- ☐ Взгляд и голова работают с задержкой друг от друга.
- ☐ Эмоция читается без подписи.
- ☐ Цикл сшивается без рывка.
- ☐ Акценты совпадают с музыкой (если есть).
- ☐ Нет дрожания, мерцания, «резины» и обрывов.

16. Словарь

- **Rig** — конструкция персонажа для анимации (слои, кости, пивоты).
- **Пивот** — точка вращения части.
- **Блокинг** — черновая расстановка ключевых поз.
- **Line of action** — ведущая линия позы.
- **Spacing** — распределение кадров между позами.
- **Hold** — удержание позы.
- **Anticipation** — подготовка к действию.
- **Follow-through / overlap** — доводка и перекрытие движений частей.
- **Squash & stretch** — сжатие и растяжение.
- **Idle** — цикл покоя.
- **Viseme** — форма рта под звук.

17. Шаблон постановки задачи

```
Персонаж: <кто, характер, вес>
Действие: <что делает и зачем>
Эмоция: <до / в процессе / после>
Длительность: <секунды или такты>
Стиль: <референс>
Особые условия: <что нельзя менять, что обязательно>
Результат: <формат, разрешение, звук>
```

Базовый документ. Не привязан к проекту, инструменту и формату — подходит как инструкция агенту и как чек-лист для самопроверки.